

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Mufla

Funcion y descripcion

Horno de alta temperatura utilizado para la incineracion de muestras de alimentos en la determinacion de cenizas (contenido mineral total), mediante combustion completa de la materia organica a temperaturas superiores a 500 grados Celsius.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: hasta 1000-1200 grados Celsius segun el modelo.
- Camara de material refractario con aislamiento termico.
- Control de temperatura digital con programacion de rampas.

Procedimiento general de uso

- 1 Colocar la muestra previamente carbonizada (precalcina en mechero o plancha) en el crisol correspondiente.
- 2 Introducir el crisol en la mufla fria o precalentada segun el protocolo del metodo.
- 3 Programar la temperatura objetivo (tipicamente 550-600 grados Celsius) y el tiempo de incineracion.
- 4 Esperar a que finalice el ciclo y que la mufla descienda a una temperatura segura antes de abrir.
- 5 Retirar el crisol con pinzas largas resistentes al calor y trasladarlo al desecador para su enfriamiento.

Precauciones de seguridad

- Nunca abrir la puerta de la mufla mientras esta a alta temperatura, el calor irradiado puede causar quemaduras severas.
- Usar pinzas metalicas largas y guantes termicos especificos para altas temperaturas.
- No introducir materiales inflamables o explosivos.
- Ubicar la mufla en una superficie no combustible y con buena ventilacion del ambiente.

Mantenimiento basico

- Limpiar el interior de la camara periodicamente, una vez fria, retirando residuos de cenizas.
- Verificar la calibracion de temperatura con termopares patron segun cronograma.
- Revisar el estado de las resistencias y el aislamiento termico.